PubMed 문헌 검색 강의 정리

녹취록 2개(음성_001 약 50분 → 음성_002 약 37분)를 한 강의로 합쳐 정리 · 자동 받아쓰기 오류가 많아 문맥상 추정한 부분은 (추정)으로 표시했습니다.

0. 수업 개요

- 지난 시간까지는 문헌을 어떻게 찾아야 하는지 기본 이론을 다뤘고, 이번 시간은 대표적인 문헌 검색 도구인 **PubMed 사용법**을 다룹니다.
- 교수님이 먼저 시연하고, 학생들이 직접 같이 검색해 보는 방식입니다. 강의 자료(슬라이드)는 파일이 깨져서 교체해 올렸다고 하셨어요.
- 고급 기술이 아니라 **문헌 검색을 할 때 반드시 알아야 하는 기본 중의 기본**입니다. 프로그램은 클릭만으로도 쓸 수 있지만, 결과가 제대로 나왔는지 판단하려면 구조를 알아야 한다고 강조하셨습니다.
- 001은 슬라이드 22페이지(MeSH까지)에서 10분 쉬었고, 002는 실습·검색 기호·필터·과제 안내로 이어집니다.

1. PubMed란 무엇인가 (001 전반)

- **운영 주체**: 미국 국립의학도서관(NLM) 산하 생물공학정보센터(NCBI). **무료**로 이용할 수 있습니다.
- **대상 분야**: 의학·약학·생명과학. 순수 인문학이나 순수 예술 분야의 문헌은 들어 있지 않습니다. 다만 체육이나 인문학과 연결된 생의학 연구는 포함됩니다.
- **규모**: 생의학 분야 서지 정보 약 **4천만 건**. 제목, 저자, 게재 저널, 초록까지 제공합니다. 영어 논문이 다수지만 다른 언어 논문도 찾을 수 있습니다. 매년 100만 건 이상 신규 등록되고, 최근에는 AI 발달로 더 빨라졌다고 합니다.
- **원자료 출처**: 대부분 **MEDLINE**(등재된 학술지)에서 가져오고, PMC(PubMed Central)와 MEDLINE에 등재되지 않은 일부 학술지에서도 가져옵니다.

> **시험 포인트: 1차·2차·3차 문헌**
> 교수님이 중간고사에 나온다고 하신 부분입니다. 1차 문헌은 **논문** 자체이고, 2차 문헌은 논문의 초록 등을 쉽게 검색할 수 있게 모아 둔 **데이터베이스**입니다. 논문 제목·저자명·저널명·연도 같은 정보를 **서지 정보**라고 하며, PubMed는 서지 정보를 확인할 수 있는 대표적인 **2차 문헌 데이터베이스**입니다. 3차 문헌에 대한 설명은 녹취가 불명확해 슬라이드 확인이 필요합니다.

NLM이 운영하는 다른 데이터베이스

- **ClinicalTrials.gov**: 전 세계 임상시험 프로토콜을 등록하는 곳. 임상시험을 하는 사람은 프로토콜을 미리 등록해야 나중에 결과를 인정받습니다. 환자가 참여할 임상시험을 찾는 데도 쓸 수 있습니다.
- **MeSH**: 논문 주제 분류용 어휘집(뒤에서 설명)
- 유전자·단백질·화학 구조 등 다양한 DB (예: CYP를 검색하면 관련 논문, 유전자, 단백질 정보가 함께 나옴)

다른 검색 플랫폼과의 관계

- MEDLINE 정보는 PubMed뿐 아니라 **Ovid, ProQuest** 등 다른 플랫폼에도 제공됩니다. 학교 도서관을 통해 이들과 연결되기도 합니다.
- 체계적 문헌고찰처럼 섬세하게 문헌을 모아야 할 때는 PubMed 하나가 아니라 **Ovid, ProQuest에서도 같은 검색**을 해 봅니다. 플랫폼마다 검색어 규칙이 조금씩 다르지만 MEDLINE에서 가져온 정보는 공통입니다.

2. 접속 방법과 원문 열람 (001 중반)

접속 경로	특징
Google에서 "PubMed" 검색 / NCBI 사이트 직접 접속	소속 없이 **개인** 자격으로 접속
학교(녹취상 고려대) 도서관을 통해 접속	소속 기관이 저널과 맺은 구독 계약이 적용되어, 검색 결과에 **학교 도서관 링크**가 표시되고 몇 번 클릭하면 원문을 볼 수 있음

- PubMed는 서지 정보와 초록을 보여 줄 뿐 원문을 제공하지 않는 논문도 많습니다. 구독자만 볼 수 있는 저널은 개인이 보려면 논문을 사야 합니다.
- **오픈 액세스(Open Access)**: 2000년대 초반에 일어난 움직임입니다. 정부 연구비는 국민의 세금이므로 그 결과물인 지식을 돈을 받고 보여 주는 건 맞지 않다는 취지로, 구독 없이 볼 수 있는 논문이 많아졌습니다. 다만 역사가 오래된 저널 등은 여전히 구독자에게만 보여 줍니다.
- 오픈 액세스 논문은 어느 경로로 들어가도 원문이 열립니다. 오픈 액세스가 아닌 논문을 볼 때는 **도서관을 통해 접속해서 검색**하는 것이 훨씬 수월합니다.

3. 검색 결과 화면과 Advanced → Details (001 중후반)

- 예시: "community pharmacy"를 검색하니 **58,401건**이 나왔습니다. 결과는 한 페이지에 기본 10개씩 표시됩니다.
- 오늘 공부하는 이유는 5만 건을 다 보려는 것이 아니라 **처음부터 결과를 줄여서 정확히 원하는 것을 찾기** 위해서입니다.
- **Advanced 화면의 Details를 반드시 확인**합니다. 내가 입력한 검색어를 PubMed가 어떻게 해석했는지 보여 줍니다.
  - "community pharmacy"를 입력했지만, MeSH 용어(Pharmacies 등), All Fields 검색, 단어 조합 등으로 확장해서 처리됨
  - 저자 이름, 저널명, 제목, 초록 등 어디든 걸리면 가져오기 때문에 **의도보다 훨씬 넓게** 가져옵니다.
  - 그래서 Details를 보고 의도한 대로 검색됐는지 판단한 뒤 검색어를 조정하는 단계가 필요합니다.

- 검색 기록(History)은 로그인하지 않으면 창을 닫을 때 사라집니다. 로그인하면 저장할 수 있습니다.

4. MeSH (001 후반)

- **MeSH = Medical Subject Headings**: **통제된 어휘 시소러스(동의어 집)**입니다. 같은 개념을 연구자마다, 임상가마다 다르게 부르기 때문에 PubMed가 논문을 일관되게 분류하려고 쓰는 기준 용어입니다.
- 예: **statin**은 임상에서 쓰는 이름이고, 연구자는 HMG-CoA reductase inhibitor라고 씁니다. statin을 입력하면 PubMed가 MeSH 용어(Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors)로 바꾸어 검색하고, 내가 입력한 용어 그대로도 All Fields로 함께 검색합니다.
- 하이픈 유무, 복수형 같은 표기 차이도 MeSH의 동의어(Entry Terms) 목록에 묶여 있어서 모두 같은 MeSH로 변환됩니다.
- **구조**: 16개의 큰 범주(예: 해부학, 질병 등)로 나뉘고 그 아래로 매우 다양한 **계층(hierarchy)**을 가집니다.
- **연 1회 개정**되며 신규 용어가 추가됩니다. 예: COVID-19(이전에는 없던 단어), 최근 주목받는 GLP-1 수용체 작용제.

> **MeSH 하위어 자동 확장 (Explode)**
> MeSH 용어로 검색하면 그 **하위 용어까지 자동 포함**됩니다. 예: Face로 검색하면 Eyebrow, Eye, Cheek 등 하위 구조까지 긁어 옵니다. **위로는 올라가지 않습니다.**
> → 넓게 접근하려면 **상위 용어**, 구체적으로 좁히려면 **가장 아래쪽 용어**로 검색하는 것이 전략적입니다.

자연어 검색 vs MeSH 검색

	자연어 검색	MeSH(통제어) 검색
범위	굉장히 넓게 가져옴 (저널명, 저자명까지 걸림)	정확히 맞는 것만 가져옴
민감도(있는 것을 있다고 찾음)	**높음**	상대적으로 낮음
특이도(없는 것을 없다고 걸러냄)	낮음	**높음**
약점·강점	새로운 개념이나 일반 표현까지 담아냄	아주 최신 개념은 MeSH가 아직 정해지지 않아 **누락**될 수 있음

- 새 개념이라 MeSH로 정의된 용어가 없다면 **자연어로 검색**합니다.
- 자연어로 입력해도 PubMed가 알아서 MeSH로 변환해 함께 검색하는데(예: cancer를 검색하면 저널명·저자명에 cancer가 들어간 것까지 확장), 재현율을 높이기 위한 **기본 세팅**입니다.

5. 실습: 결과 화면 읽기 (002 전반)

- "pharmacy student"를 검색하면 **14,241건**이 나옵니다. 오른쪽의 연도별 그래프에서 1946년부터의 발행 건수를 볼 수 있고, 어떤 주제는 오래전부터 논문이 많았다는 것도 한눈에 확인됩니다.
- 영어 논문 비중은 약 70%대 (녹취상 불명확)이고, 제목이 **대괄호 [ ]**로 싸여 있으면 **영어가 아닌 논문**(번역된 제목)입니다.
- Details를 보면 "pharmacy student"는 MeSH 용어(Students, Pharmacy)와 All Fields 검색이 **OR로 묶이고**, 빈칸으로 구분된 단어는 **AND**로 처리된 것을 확인할 수 있습니다.
- **History**에는 검색 기록이 남아 있어서, Actions의 "Add with AND / OR / NOT"으로 이전 검색을 다른 검색과 조합하거나 다시 쿼리에 넣을 수 있습니다.
- 오타를 입력해도 비슷한 철자의 결과를 보여 주고 "Showing results for ..."처럼 안내합니다. 정확하게 보려면 원래 입력한 검색어를 클릭해야 합니다.

6. 검색 기호 정리 (002 중반)

기호·기능	의미	강의에서 든 예
공백 (기본값)	단어 사이 공백은 **AND**로 처리됨 (교집합)	salmonella hamburger → 두 단어를 모두 만족하는 논문
AND	교집합. 결과를 줄임	pharmacy AND student
OR	합집합. 결과를 크게 늘림	pharmacy OR student → 약 402만 건
NOT	앞의 결과에서 뒤 개념을 제외	pharmacy student NOT community pharmacy → 14,241건에서 약 1만 1천 건대로 감소 (수치는 녹취 불명확)
( ) 괄호	왼쪽에서 오른쪽으로 읽고, 괄호 안을 먼저 처리 (수학 연산처럼)	salmonella AND (hamburger OR egg): 햄버거·달걀을 먼저 묶은 뒤 살모넬라와 교집합
*** 절단 검색**	어근 뒤를 열어 두어 **범위를 확대**. 별표 앞에 **최소 4글자** 필요	pharmac* → pharmacy, pharmacology 등 모두 포함, 약 93만 건(추정)에서 623만 건으로 증가
" " 큰따옴표	입력한 그대로의 **구(phrase)**만 검색. 확장 없이 범위를 확 줄임	"pharmacy student education" → 14,241건에서 약 15건 (수치 확인 필요)

[필드 태그]	검색 범위를 특정 필드로 한정	아래 표 참고

- **AND와 OR만 잘 조절해도** 검색 범위를 크게 늘리거나 줄일 수 있습니다.
- 괄호 예시 (수치는 녹취상 추정): salmonella AND hamburger OR egg는 왼쪽에서 오른쪽으로 읽혀 약 1,921건이 나오고, 괄호로 (hamburger OR egg)를 먼저 묶으면 약 2,233건이 나옵니다. 이처럼 **괄호 위치에 따라 의미가 달라집니다.**
- 절단 검색은 MeSH의 계층 확장과 달리 **철자가 같은 모든 단어**를 가져오므로, 관련 없어 보이던 용어(pharmacology 등)까지 넓게 확장됩니다. 즉 MeSH는 아래로, 절단 검색은 위·옆으로 확장하는 도구입니다.

7. 필드 태그 (002 후반)

- 필드 태그를 쓰지 않으면 **All Fields**(제목, 초록, 저자, 저널 등 전부)에서 검색해서 결과가 너무 많거나 부정확해집니다. 예: cancer만 검색하면 약 572만 건입니다.
- 검색어 뒤에 대괄호로 필드를 지정하면 범위가 한정됩니다.

필드 태그	검색 대상	예
[ti]	논문 제목	cancer[ti] → 약 150만 건 (전체 필드 검색 약 572만 건에서 감소)
[au]	저자 이름 (녹취상 "A"로 인식, 추정)	저자 이름이 Cancer인 사람도 실제로 있음
[ta]	저널 이름	저널명에 cancer가 들어간 논문 (예: National ... Cancer ...)
[tiab]	제목 + 초록 (녹취상 TIAD로 인식, 추정)	제목과 초록에서 모두 찾을 때

> **주의: 필드 태그는 단어마다 붙여야 합니다.**
> caffeine 또는 coffee를 제목에서 찾으려면 **caffeine[ti] OR coffee[ti]**처럼 각 단어에 태그를 붙여야 하고, 묶어서 한 번만 태그를 붙이는 방식은 쓰지 않는다고 강조하셨습니다. "pharmacy student"도 pharmacy[ti] AND student[ti]처럼 각각 지정합니다.

- 저널 정보가 궁금하면 논문 화면에서 저널을 클릭해 **NLM Catalog**로 들어갑니다. 저널의 국가, 발행 주기 등 정보와 그 저널의 논문 목록을 볼 수 있습니다.

8. 결과 정렬·필터·저장 (002 후반)

- **기본 정렬**: Best match(검색어와 가장 잘 맞는 순). 최신순 등으로 바꿀 수 있습니다.
- **Display options**: 기본은 Summary, 페이지당 10개. 초록까지 한 번에 보거나 개수를 바꿀 수 있어 상황에 맞게 조정합니다.
- **왼쪽 필터**
  - 발행 연도 (예: 최근 1년만)
  - Free full text (바로 원문을 볼 수 있는 논문만)
  - 논문 유형 (임상시험, 체계적 문헌고찰, 메타분석 등)
  - Additional filters: 언어(영어만), 연구 대상(사람 등), 성별 등 세부 조건
- **저장**: 로그인하면 검색 기록이 보관됩니다. 원하는 논문을 선택해 Summary(제목 정보) 또는 Abstract(초록 포함)로 텍스트 파일 등으로 저장할 수 있지만 번거로우므로, **다음 시간에 EndNote와 연결하는 방법**을 배웁니다.

9. 과제·공지

- **과제**: 슬라이드의 예시 검색 1~4번을 직접 검색하고 화면을 캡처해 제출합니다. **필드 태그를 붙였을 때와 붙이지 않았을 때**의 결과를 각각 기록해야 합니다. 과제의 구체적인 양식과 제출 방법은 수업 후 공지하겠다고 하셨습니다(녹취 불명확).
- **다음 시간**: EndNote 사용법
- 시험에 대한 말씀은 녹취가 불명확하지만, 어렵지 않을 것이라는 취지였습니다.
- 수업 초반에는 학부생이 참여할 수 있는 학교 공모 프로그램도 안내하셨는데(작년에 선배가 1등), 자세한 내용은 인식되지 않았습니다.

10. 확인이 필요한 곳

- 3차 문헌의 정의와 1·2·3차 문헌 문제의 정확한 출제 범위 (슬라이드 확인)
- 검색 건수(58,401, 14,241, 402만, 약 1만 1천, 1,921, 2,233, 623만 등)는 받아쓰기에서 숫자가 일부 흐트러졌습니다. 특히 NOT 검색 후 건수, 큰따옴표 검색 건수(약 15건), pharmacy 원래 건수(약 93만)는 직접 검색해 확인하세요.
- 저자 필드 태그(녹취상 "A"; [au]로 추정)와 [tiab]
- 001의 초반 약 3분과 쉬는 시간 전후, 002 마지막 부분은 수업과 무관한 대화가 섞여 있어 정리에서 제외했습니다.